

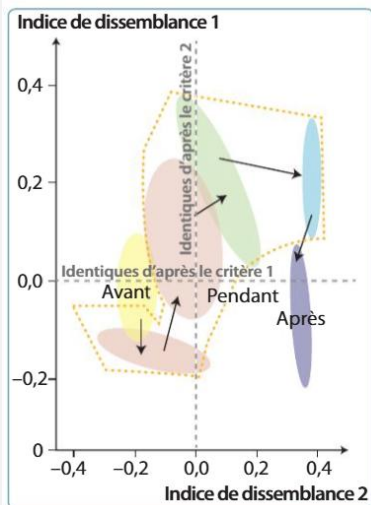
Sophie Adenot : seule dans l'espace... vraiment ?

Le 13 février 2026, Sophie Adenot a décollé en direction de la station spatiale internationale (ISS). Mais elle n'est pas seule dans sa capsule, en plus des autres astronautes, des milliards de **microorganismes** ont fait le voyage avec elle. Avant son départ, une équipe médicale fait des prélèvements sur l'astronaute afin de suivre son **microbiote** tout au long de la mission. En effet, de nombreuses études ont démontré que les voyages dans l'espace affectent le **système immunitaire** des astronautes, les chercheurs tentent de comprendre comment en étudiant le microbiote des astronautes.

Problématique : On cherche à comprendre en quoi un long séjour dans l'espace fragilise-t-il l'organisme humain face aux microorganismes, et comment y remédier ?



Partie 1 : Quels sont les effets d'un séjour dans l'espace sur le microbiote ?



Le graphique présenté permet de suivre l'évolution du microbiote : chaque zone représente une association précise de microorganismes, défini selon les critères notés 1 et 2.

Aide lecture document 1a : Ce graphique, se lit comme une carte : on lit les distances et les chevauchements.

Tâches proches = microbiote similaire / Tâches loin = microbiote différents

Tâche jaune = microbiote avant la mission / Tâche violette = microbiote après la mission

Document 1a : Les modifications du microbiote lors d'une mission de 6 mois.



Echantillons de microbiote collectés sur les astronautes, avant, pendant et après leur mission afin de déterminer les effets de la microgravité, l'environnement de la station et le régime alimentaire sur le niveau de stress, les fonctions immunitaires et l'interaction hôte-microbiote.

Document 1b : Etude des effets des longs séjours dans l'espace (échantillons)

Les astronautes sont soumis à des agressions externes importantes. La gravité plus faible, les radiations cosmiques et la vie dans un environnement confiné ont une influence sur l'humain, mais aussi sur son microbiote. En effet, la physiologie des bactéries change dans ces conditions, certaines devenant par exemple plus virulentes. Source : NASA

Document 2 : Des conditions extrêmes auxquelles sont soumis les astronautes

1. A partir du *document 1 et 2* : Citez **3 conditions extrêmes** auxquelles est soumise Sophie Adenot à bord de l'ISS.

.....
.....
.....

- *Nous allons étudier le microbiote des astronautes :*

2. A l'aide de vos propres mots, définissez le **microbiote**. Donner **2 exemples** de microbiotes sur un même individu.

.....
.....
.....
.....

3. A quel moment Sophie Adenot a acquis son **premier** microbiote ?

- ☐ Au cours du développement dans l'utérus de la mère
☐ A la naissance
☐ Au cours du premier repas
☐ Au cours des premiers repas solides à la fin de la prise de lait

4. A partir du *document 1a*, décrivez l'évolution du microbiote de Sophie Adenot **avant, pendant et après** la mission.

.....
.....
.....

5. A partir du *document 1a*, le microbiote de Sophie retrouve-t-il sa **composition initiale** après le **retour** sur Terre ? Justifier.

.....
.....
.....
.....

6. A partir du *document 1a*, le microbiote de Sophie Adenot retrouve-t-il sa **composition initiale** après le **retour** sur Terre ? Justifier.

.....
.....
.....

7. Quel pourrait être l'impact de ce **changement** du microbiote sur la **santé** de l'astronaute française ?

.....
.....
.....

8. Citer **2 bénéfices** d'une association hôte-microbiote **saine** et **2 conséquences** d'une association hôte-microbiote **altérée**.

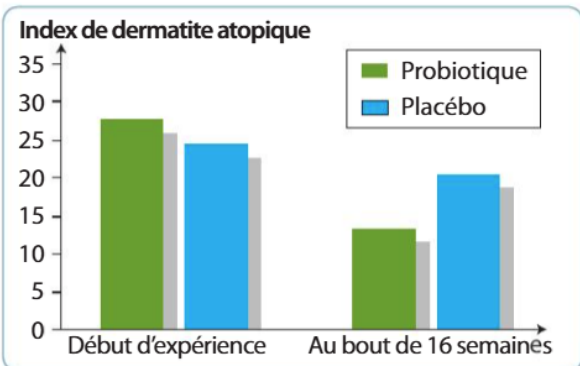
.....
.....

9. Comment appelle-t-on ce **type d'association** entre Sophie et son microbiote ?

➔ Ainsi, le microbiote de Sophie Adenot va changer au cours de sa mission. Regardons les conséquences sur la santé de l'astronaute et comment y remédier ?

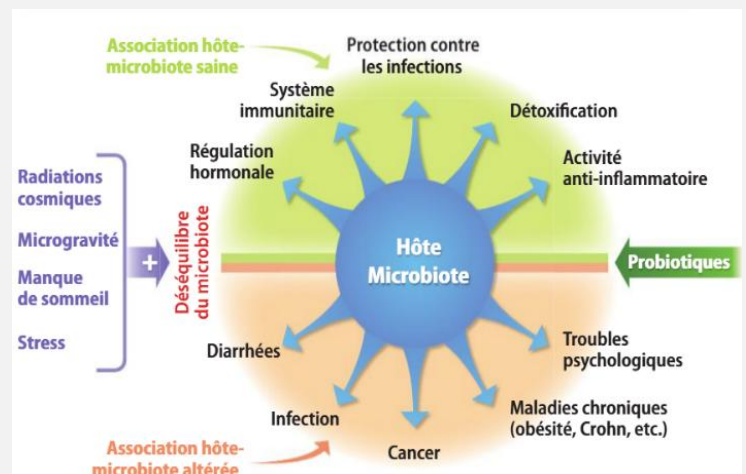
Partie 2 : Quelle est l'origine des changements de microbiote des astronautes ? Existe-t-il des solutions ?

		éléments accessibles au microbiote sur Terre	éléments accessibles au microbiote dans l'espace
Matière minérale	K ⁺	+	+
	Na ⁺	+	+
	Cl ⁻	+	+
Matière organique	Protéines	-	+
	Glucides	-	+
	Lipides	-	+



Document 4 : A la recherche de bactéries efficaces pour réduire les effets des séjours dans l'espace. Placébo = traitement sans action sur le trouble qu'il vise à soulager. **Plus l'index est élevé plus la maladie est grave.**

Document 3 : Des vers aquatiques ont été placés dans une capsule 29 jours dans l'espace avant de revenir sur Terre. Le tableau compare les éléments nutritifs accessibles au microbiote sur Terre et dans l'espace. Lors du décollage de la fusée, les variations de pression provoquent une libération de matière organique par les cellules des planaires, rendant ainsi cette matière organique disponible pour le microbiote. **On observe les mêmes résultats chez les astronautes.**



Document 5 : Les effets de conditions liées à un séjour dans l'espace sur l'interaction hôte-microbiote

10. A partir du document 3 (tableau), donner une **hypothèse** sur l'**origine** des **changements** du **microbiote** au cours d'un voyage dans l'espace. [Forme de la réponse : J'observe que/ Je sais que/ Je suppose que]

L'un des effets des longs séjours dans l'espace est le développement d'une dermatite atopique (**inflammation de la peau**). Des essais ont été réalisés afin de trouver des souches bactériennes permettant d'éviter le **déséquilibre bactérien dans le microbiote** à l'origine de la dermatite. On a testé l'impact d'un **probiotique** (complément alimentaire contenant des microorganismes bénéfiques pour le corps) contenant une souche particulière de lactobacille sur l'évolution des symptômes de la dermatite atopique chez 38 patients atteints.

11. A partir des *documents 4 et 5*, montrer que les **probiotiques** peuvent **compenser** les effets d'un séjour dans l'espace sur le **microbiote**.

[Forme de la réponse : J'observe que/ Je sais que/ J'en déduis que]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- ➔ Malheureusement, après un mois de mission l'astronaute tombe malade, le médecin de bord détecte les signes d'une infection par un virus.

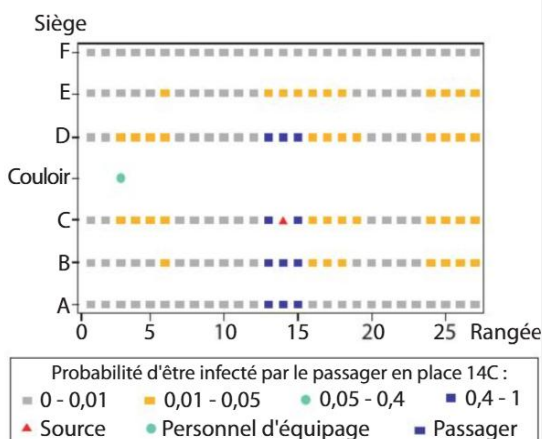
Partie 3 : Au cours de sa mission, Sophie Adenot tombe malade

Dossier médical de Sophie Adenot après 4 semaines de mission dans la station spatiale internationale

Symptômes : fièvre à 39°C, maux de tête intenses

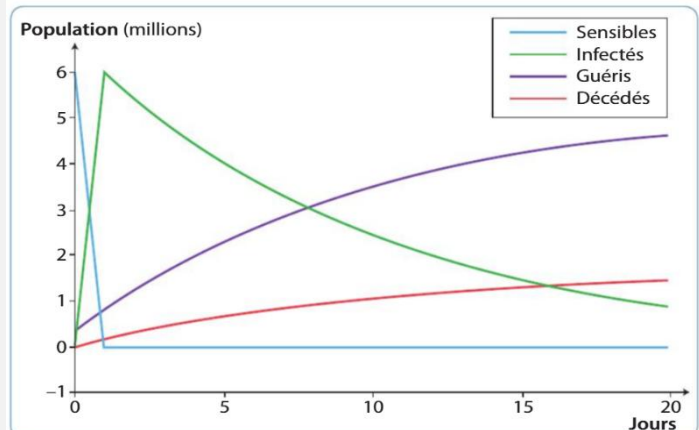
Antécédents : Trois semaines avant le départ, Sophie a effectué une mission de préparation dans une région touchée par une grippe (virus *Influenza sp.*)

Message du médecin de bord : Le microbiote progressivement appauvri de Sophie n'a plus suffi à éliminer l'agent pathogène transmis avant son départ.



Document 6 : La station spatiale, un espace confiné.

La transmission de virus respiratoires via des projections de gouttelettes par la toux ou les éternuements d'une personne infectée a été évaluée au sein d'un avion (comparable au positionnement des astronautes dans la station spatiale)



Document 7 : Simulation numérique de la propagation d'une épidémie liée à un virus dans une population

12. Une épidémie est :

- ☐ une maladie présente en permanence dans une région
- ☐ le nom d'une maladie infectieuse
- ☐ le nom d'un agent pathogène
- ☐ une augmentation brusque du nombre d'individus atteints d'une maladie dans une population

13. Citer le **mode de transmission** du virus dont l'astronaute souffre. Donner un **autre exemple** d'une maladie ayant ce même mode de transmission.

.....

.....

.....

14. Quel **autre mode de transmission** des agents pathogènes existe-t-il ? Expliquer la particularité de ce mode de transmission. Donner un **exemple** d'une maladie ayant ce mode de transmission.

.....

.....

.....

15. A partir du *document 6*, proposer au moins **2 mesures** en lien avec les caractéristiques de transmission d'un virus qui permettrait de protéger le reste de **l'équipage**. Justifier ces mesures.

.....

.....

.....

.....

16. En vous aidant du *document 7*, identifier au moins **3 paramètres** qui influencent la **propagation** de l'épidémie. Pour chacun, précisez si un comportement **individuel** ou **collectif** pourrait le modifier, et lequel.

.....

.....

.....

17. *Question bonus** *document 7* : Rechercher les **paramètres** qu'il faut déterminer au **préalable** pour pouvoir réaliser une telle **modélisation**

.....

.....

.....

18. La taille d'un **virus** est environ de 200 nm, pourtant malgré cette faible taille, nous avons vu que cela peut rendre un astronaute **malade**, à partir de vos connaissances expliquez **pourquoi**.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

19. Rédiger un paragraphe argumenté d'une dizaine de lignes répondant à la question :
« En quoi un long séjour dans l'espace fragilise-t-il l'organisme humain face aux microorganismes, et comment y remédier ? »

[illegible]